

Filière : Réseaux et Systèmes Télécommunications

Module : Technologies de Réseaux WAN

Projet : déploiement d'une architecture hybride SD-WAN et MPLS



Réalisé par :

- EL-ACHOURI Chaima
- ZAOUI Ihssane

Encadré par :

-Mme.C.Kissi

Année universitaire : 2024-2025

Table des matières

Introduction :	4
Chapitre 1 : aperçue générale :	5
Objectifs et périmètre du projet.....	5
Chapitre 2 : les technologies MPLS et SD-WAN :	6
SD-WAN : Contexte et Enjeux	6
Définition.....	6
Avantages	6
Quelques protocoles utilisés dans SD-WAN.....	6
Applications concrètes	7
MPLS : Technologie et Limites	7
Définition du MPLS :	7
Avantages du MPLS :	7
Protocoles utilisés dans MPLS :	7
Limites du MPLS :	8
Comparaison entre SD-WAN et MPLS	8
Pourquoi une architecture hybride (MPLS + SD-WAN) ?	8
Contexte professionnel :	8
Avantages d'une architecture hybride :	8
Rôle des outils et solutions SD-WAN dans le projet.....	9
FortiGate :	9
Comparaison avec d'autres solutions	9
Autres technologies utilisées	9
Approche méthodologique pour la migration.....	9
Conclusion :	9
Chapitre 3 : déploiement de l'architecture hybride	9
Situation de départ.....	10
Objectif global.....	10
Comment on s'y prend (étapes principales)	10
Infrastructure Déployée	11
Plan d'Adressage :	11
Architecture Technique	12
a) Couche SD-WAN :	12
b) Couche MPLS :	12
Configuration.....	12
Routeur 1 (vIO9)	13

Routeur 2 (vIOS11) :	14
Routeur 3 (vIOS12)	17
Configuration du FortiGate1 (utilisant la console) :	17
Configuration du FortiGate 2 (utilisant l'interface graphique):	23
Configuration des pcs :	29
Tests de connectivite :	31
Configuration du vpn :	31
Conclusion	35

Introduction :

Dans un monde où les entreprises sont confrontées à des exigences croissantes en matière de connectivité, de sécurité et de performance, les infrastructures réseau traditionnelles, comme le MPLS, bien qu'efficaces, révèlent leurs limites face à l'évolution rapide des besoins, notamment en termes de coûts et de flexibilité. Parallèlement, le SD-WAN se positionne comme une technologie innovante capable d'optimiser le routage et de réduire les coûts, mais son adoption soulève des défis liés à la sécurité et à la gestion des flux critiques. Ce projet a pour objectif de concevoir et de déployer une architecture réseau hybride combinant les forces du MPLS et du SD-WAN, afin de garantir une connectivité performante, sécurisée et résiliente, tout en optimisant les coûts d'exploitation. Pour atteindre ces objectifs, une méthodologie rigoureuse a été mise en place, débutant par une analyse des besoins spécifiques, suivie de la conception d'une architecture adaptée et de la configuration des équipements réseau, notamment FortiGate et les tunnels VPN sans oublier également des tests de connectivité pour valider les performances.

Chapitre 1 : aperçue générale :

Notre projet s'inscrit dans un contexte où les entreprises cherchent à répondre aux exigences croissantes en termes de performance, de connectivité et de sécurité, tout en optimisant leurs coûts d'exploitation. Historiquement, le MPLS (Multiprotocol Label Switching) a été largement adopté pour sa fiabilité, sa faible latence et sa gestion avancée de la qualité de service (QoS). Cependant, il se révèle coûteux et rigide face aux besoins modernes tels que l'intégration des services cloud et l'adaptation rapide à des environnements en constante évolution. En parallèle, le SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network) émerge comme une solution flexible et économique, offrant un routage dynamique basé sur les performances des liaisons et des politiques définies. Cependant, son adoption pose des défis, notamment en matière de sécurité, de gestion de la redondance et de priorisation des flux critiques. Ce projet vise à combiner ces deux technologies dans une architecture hybride, tirant parti des forces du MPLS pour les applications critiques et du SD-WAN pour les flux moins sensibles. Les enjeux principaux incluent la configuration optimale des politiques de routage, la sécurisation des données sur des liaisons publiques via IPsec, et l'assurance d'un basculement fluide entre les deux technologies en cas de panne. Ces défis nécessitent une conception rigoureuse et une intégration harmonieuse pour garantir une infrastructure réseau performante, sécurisée et évolutive, adaptée aux besoins actuels des entreprises.

Objectifs et périmètre du projet

Ce projet a pour objectif global de concevoir et de déployer une architecture réseau hybride combinant les technologies MPLS et SD-WAN afin de répondre aux besoins croissants en matière de connectivité, de performance, et de sécurité, tout en optimisant les coûts d'exploitation. Les objectifs spécifiques incluent la mise en place d'un routage intelligent permettant de prioriser les flux critiques sur MPLS tout en exploitant le SD-WAN pour des communications moins sensibles, l'amélioration de la résilience réseau grâce à un basculement automatique entre les deux technologies, et la sécurisation des données en transit à travers des tunnels VPN chiffrés. Par ailleurs, le projet vise à fournir une gestion centralisée à l'aide d'outils comme les pare-feux FortiGate. Le périmètre du projet est clairement défini pour inclure l'analyse des besoins spécifiques des sites impliqués (4 sites), la conception et la simulation de l'architecture réseau dans un environnement virtuel (eve-ng), ainsi que la validation des performances é par des tests. Cependant, il exclut l'implémentation physique directe dans un environnement de production, cette délimitation garantit que le projet reste réalisable dans les délais impartis tout en offrant des solutions applicables dans des contextes réels.

Planification et méthodologie

Notre projet est organisé en plusieurs étapes clés. Tout d'abord la conception de l'architecture réseau hybride, incluant le dimensionnement des équipements, la définition des politiques de routage et de sécurité, et la création des tunnels VPN pour les liaisons MPLS et Internet. Ensuite, la phase de déploiement a consisté à configurer et tester les équipements réseau (routeurs et pare-feu FortiGate) dans eve-ng. Enfin, une série de tests a été réalisée pour valider la connectivité. Cette planification méthodique a permis d'assurer une mise en œuvre structurée et d'obtenir des résultats pertinents et applicables dans des contextes réels.

Chapitre 2 : les technologies MPLS et SD-WAN :

SD-WAN : Contexte et Enjeux

Dans le contexte du projet hybride MPLS + SD-WAN, cette analyse est cruciale pour comprendre comment combiner ces deux technologies afin d'optimiser la connectivité réseau tout en assurant une gestion efficace des coûts et de la performance. MPLS, bien que fière d'une stabilité et d'une fiabilité éprouvées, montre des limites face aux besoins croissants en flexibilité. SD-WAN, quant à lui, émerge comme une solution adaptée, offrant une gestion dynamique et intelligente des routes réseau. Ensemble, ces deux technologies permettent de créer une infrastructure réseau hybride performante et résiliente.

Définition

Le SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network) est une technologie révolutionnaire qui découple les services de routage et de gestion des flux réseau du matériel sous-jacent. Contrairement aux architectures WAN traditionnelles, où le routage repose sur des dispositifs physiques et des configurations manuelles, le SD-WAN utilise une couche logicielle pour superviser et automatiser le routage. Cette approche permet d'utiliser de multiples liaisons, comme le MPLS, l'Internet haut débit, ou les réseaux LTE, tout en respectant des politiques définies par l'administrateur. Ces politiques peuvent être basées sur la priorité du trafic, les niveaux de performance requis, ou des critères de sécurité.

Le SD-WAN se distingue par sa capacité à fournir une visibilité et un contrôle centralisés sur les réseaux distribués, tout en permettant une gestion simplifiée. Cette centralisation réduit le besoin d'interventions manuelles complexes et améliore la rapidité de déploiement des nouvelles configurations.

Avantages

- **Optimisation du routage** : En analysant en temps réel les performances des liaisons (MPLS, Internet), le SD-WAN choisit automatiquement le chemin optimal pour chaque type de trafic. Cette optimisation réduit les goulots d'étranglement et garantit une expérience utilisateur fluide.
- **Réduction des coûts** : Le SD-WAN permet d'utiliser des connexions Internet ordinaires, souvent moins coûteuses que les liaisons MPLS, pour transporter une partie du trafic, réduisant ainsi les dépenses liées à l'infrastructure réseau.
- **Résilience accrue** : En cas de panne d'une liaison, le SD-WAN bascule automatiquement le trafic vers une liaison disponible sans interruption de service. Cette redondance assure une continuité des opérations critiques.
- **Sécurité améliorée** : L'intégration de technologies comme IPsec garantit que les données transitant sur des liaisons publiques sont chiffrées et protégées contre les cybermenaces.
- **Flexibilité et scalabilité** : **Le SD-WAN facilite l'intégration rapide de nouveaux sites ou de nouvelles applications au réseau, répondant ainsi à l'évolution des besoins des entreprises.**

Quelques protocoles utilisés dans SD-WAN

- **IPsec (Internet Protocol Security)** : pour la création des tunnels, IPsec est crucial pour sécuriser les communications entre les différents sites via des liaisons publiques ou privées.

- **BGP (Border Gateway Protocol)** : permet d'échanger dynamiquement les routes entre les sites connectés, assurant une redondance et une optimisation des chemins.
- **Health Check (utilisant ICMP/Ping)** : les mécanismes de surveillance (Health Check) utilisent des requêtes ICMP (ping) pour vérifier la disponibilité et la qualité des liaisons (MPLS ou Internet).

Applications concrètes

- Entreprises multisites : **Coordination et connectivité fluide entre différents bureaux, permettant aux utilisateurs de travailler efficacement, quel que soit leur emplacement.**
- Cloud hybride : **Intégration sécurisée avec des services cloud comme AWS, Azure, ou Google Cloud, optimisant la gestion des applications et des données.**
- Secteur public : **Utilisé pour assurer une connectivité fiable et sécurisée dans des infrastructures critiques comm**

MPLS : Technologie et Limites

Définition du MPLS :

Le MPLS (Multiprotocol Label Switching) est une technologie avancée de routage qui utilise des labels pour diriger les paquets à travers un réseau, offrant une transmission rapide et efficace dans les infrastructures WAN. Contrairement aux méthodes traditionnelles de routage basées sur les adresses IP, le MPLS permet de réduire la complexité en utilisant des circuits virtuels pour les flux de trafic. Cette technologie est particulièrement adaptée aux environnements où la prévisibilité, la faible latence et la fiabilité sont critiques.

Avantages du MPLS :

- **Fiabilité** : Le MPLS garantit une connectivité stable et prévisible, ce qui en fait une solution privilégiée pour les applications critiques comme la voix sur IP (VoIP) et les vidéoconférences.
- **Faible latence** : En offrant des chemins optimisés pour le trafic, le MPLS réduit la latence, améliorant ainsi les performances des applications sensibles au temps.
- **Gestion des priorités (QoS)** : Le MPLS permet de classer et de prioriser le trafic réseau, garantissant que les flux critiques bénéficient des ressources nécessaires.

Protocoles utilisés dans MPLS :

1. **LDP (Label Distribution Protocol)** : ce protocole est essentiel pour distribuer les labels dans le réseau MPLS. Il permet une gestion fluide et standardisée des routes entre les routeurs MPLS.
2. **BGP (Border Gateway Protocol)** : BGP est configuré pour échanger dynamiquement les routes entre les équipements MPLS et les autres segments réseau. Il est essentiel pour assurer l'interopérabilité entre les différentes parties du réseau.

3. **OSPF (Open Shortest Path First)** : utilisé pour gérer les routes à l'intérieur du domaine MPLS.

Limites du MPLS :

1. **Coûts élevés** : Les liaisons MPLS sont généralement plus coûteuses que les connexions Internet traditionnelles, ce qui peut limiter leur adoption pour les entreprises à budget restreint.
2. **Rigidité** : La mise en place ou la modification des liaisons MPLS est complexe et demande souvent une intervention du fournisseur, ce qui peut ralentir les réponses aux nouveaux besoins.
3. **Absence de visibilité** : Les entreprises dépendent souvent des fournisseurs pour superviser et gérer les liaisons, ce qui peut limiter le contrôle sur les performances réseau.

Comparaison entre SD-WAN et MPLS

Critère	MPLS	SD-WAN
Coûts	Élevés	Réduits
Flexibilité	Limitée	Très élevée
Sécurité	Bonne mais coûteuse	Native via IPsec
Performance	Latence faible, QoS optimale	Variable selon la liaison

Pourquoi une architecture hybride (MPLS + SD-WAN) ?

Contexte professionnel :

Les organisations modernes exigent une connectivité fiable, flexible, et économique pour soutenir leurs opérations, notamment avec l'essor du cloud et des applications distribuées.

Avantages d'une architecture hybride :

1. **Haute disponibilité** : Résilience accrue avec basculement automatique entre MPLS et Internet.
2. **Performance optimale** : Utilisation du meilleur chemin selon le type de trafic.
3. **Coûts rationalisés** : Optimisation des coûts grâce à l'utilisation de liens publics et privés.

Rôle des outils et solutions SD-WAN dans le projet

FortiGate :

FortiGate est un choix privilégié dans ce projet pour ses fonctionnalités avancées :

- **SD-WAN** : Routage dynamique basé sur les performances.
- **VPN** : Gestion sécurisée des tunnels IPsec.
- **Politiques de sécurité** : Gestion centralisée des accès et des règles de pare-feu.

Comparaison avec d'autres solutions

- **Cisco SD-WAN** : Reconnu pour ses performances, mais plus coûteux.
- **VMware NSX** : Idéal pour les environnements multi-cloud.

Autres technologies utilisées

- **vIOS** : Implémentation MPLS.
- **Protocole IPsec** : Sécurité des connexions publiques.

Approche méthodologique pour la migration

1. **Planification** : Identification des sites prioritaires.
2. **Migration progressive** : Mise en place du SD-WAN tout en conservant le MPLS.
3. **Tests** : Validation de la connectivité et du basculement.

Conclusion :

La combinaison MPLS + SD-WAN représente une solution idéale pour répondre aux besoins actuels des réseaux professionnels. Elle offre une flexibilité, une résilience, et une efficacité économique accrues, tout en s'inscrivant dans une tendance technologique adaptée aux infrastructures modernes. Ce projet s'aligne pleinement sur ces avancées en proposant une solution hybride robuste et évolutive.

Chapitre 3 : déploiement de l'architecture hybride

Dans notre projet nous allons migrer progressivement d'une architecture **full MPLS** vers une architecture **hybride** MPLS + INET en SD-WAN, voici une explication globale, de ce qui se passe dans ce laboratoire de migration **MPLS → SD-WAN hybride** :

Situation de départ

- On a plusieurs sites (Tokyo, Sapporo, Okayama, Nagoya) reliés entre eux par un réseau MPLS.
- Le site principal (Tokyo) gère la connexion Internet pour tout le monde : on parle de « sortie Internet centralisée ».
- Les sites Spoke peuvent déjà communiquer entre eux via le MPLS.

Objectif global

- Migrer progressivement vers une solution **hybride** où chaque site dispose **à la fois du MPLS et d'une liaison Internet**.
- Mettre en place une couche **SD-WAN** (FortiGate) qui va optimiser et sécuriser le trafic en choisissant automatiquement le meilleur chemin (MPLS ou Internet) selon la politique qu'on définit.

Comment on s'y prend (étapes principales)

Configurer le Hub (Tokyo) :

- On ajoute deux tunnels IPsec « dynamiques » (INET et MPLS) pour que les Spokes puissent s'y connecter.
- On fait le SD-WAN côté Hub en déclarant ces deux interfaces tunnels comme membres SD-WAN.
- On met en place du **BGP** pour échanger les routes dynamiquement avec les Spokes.

Migrer un site Spoke (ex. Sapporo) :

- On lui donne un **lien Internet local** (nouveau ou existant).
- On crée deux **tunnels IPsec** :
 1. **VPN-MPLS** pour la connexion chiffrée sur le MPLS.
 2. **VPN-INET** pour la connexion chiffrée sur l'Internet.
- On l'intègre dans une **zone SD-WAN** (Sapporo-SDWAN) avec ces deux tunnels, et on paramètre les règles de routage (ex. MPLS prioritaire, INET en backup).
- On configure BGP pour que Sapporo apprenne et annonce les réseaux dynamiquement via le Hub.
- Résultat : le trafic de Sapporo peut passer soit sur le MPLS, soit sur Internet, selon la politique SD-WAN.

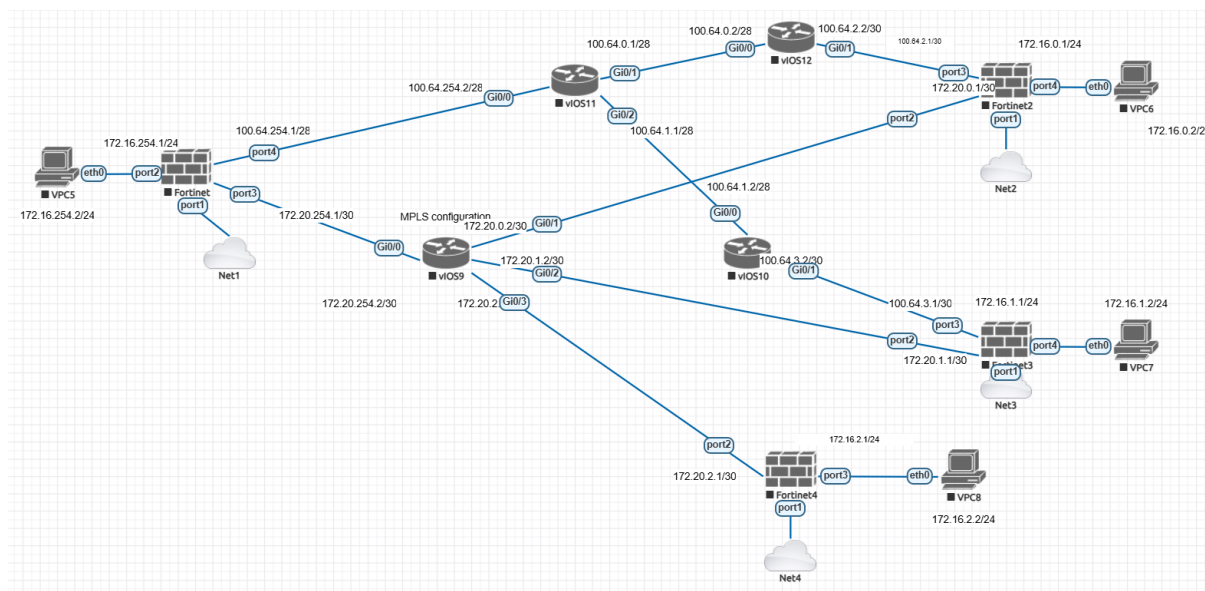
Faire la même chose pour les autres sites (Okayama, Nagoya) :

- La procédure est la même : ajouter l'Internet, créer deux tunnels (INET/MPLS), activer SD-WAN, configurer BGP, etc.
- Progressivement, tous les sites passent d'une connexion **MPLS only** à **MPLS + INET en SD-WAN**.

Tests et validation

Ping entre les sites pour vérifier que chaque site peut atteindre :le Hub (Tokyo) et les autres sites Spoke (Okayama, Nagoya, etc.).

Infrastructure Déployée



On assigne des IP /28 à quatre interfaces pour disposer de quatre réseaux de transit différents. Par la suite, on pourra configurer le **routing** et mettre en place d'éventuels **protocoles MPLS** ou de la **sécurité** via des ACL/politiques.

Dans le cadre de notre projet d'infrastructure réseau hybride, nous avons mis en place une architecture combinant SD-WAN et MPLS pour optimiser la connectivité entre nos différents sites. Voici notre analyse détaillée :

Nous avons déployé :

- 4 pare-feux Fortinet assurant la fonctionnalité SD-WAN
- 4 routeurs vIOS formant le cœur MPLS
- 8 postes clients VPC pour simuler le trafic utilisateur
- 4 sous-réseaux distincts (Net1-4)

Plan d'Adressage :

Équipement	Interface	Adresse IP/Masque
VPC5	eth0	172.16.254.2/24
Fortinet (Net1)	port1	172.16.254.1/24
	port2	172.16.254.1/24

	port3	172.20.254.1/30
	port4	100.64.254.1/28
vIOS9	Gi0/0	172.20.254.2/30
	Gi0/1	172.20.0.2/30
	Gi0/2	172.20.1.2/30
	Gi0/3	172.20.2.1/30
Fortinet (Net2)	port1	172.16.0.1/24
	port2	172.20.0.1/30
	port4	100.64.1.1/28
VPC6	eth0	172.16.0.2/24
vIOS10	Gi0/0	100.64.3.2/30
	Gi0/1	100.64.3.1/30
	Gi0/2	172.20.1.1/30
Fortinet (Net3)	port1	172.16.1.1/24
	port2	172.20.1.1/30
	port4	100.64.3.1/30
VPC7	eth0	172.16.1.2/24

Architecture Technique

Notre conception repose sur deux couches complémentaires :

a) Couche SD-WAN :

- Interconnexion directe entre pare-feux Fortinet
- Gestion intelligente du routage

b) Couche MPLS :

- Backbone MPLS avec les routeurs vIOS
- Transport optimisé des flux

Cette architecture nous permet :

- Une haute disponibilité grâce à la redondance SD-WAN/MPLS
- Une sécurisation renforcée via les pare-feux Fortinet
- Une optimisation des coûts en combinant liens publics et privés
- Une gestion centralisée via les outils Fortinet
- Une évolutivité facilitée pour l'ajout de nouveaux sites

Configuration

Nous commençons par la configuration des routeurs, en incluant les étapes suivantes : la mise en place du routage dynamique, la configuration du protocole MPLS (Multiprotocol Label Switching) et LDP (Label Distribution Protocol), ainsi que la configuration des interfaces des routeurs.

Routeur 1 (vIO9)

Nous allons activer et configurer plusieurs interfaces du routeur pour leur permettre de gérer le trafic réseau. Tout d'abord, nous accédons au mode de configuration globale en utilisant la commande `conf t`, puis nous configurons chaque interface GigabitEthernet (g0/0, g0/1, g0/2, g0/3) avec une adresse IP spécifique et un masque de sous-réseau adapté. Chaque interface est activée à l'aide de la commande `no shut` afin de la passer à l'état "up". Par exemple, l'interface g0/0 est configurée avec l'adresse IP 172.20.254.2/28, tandis que les autres interfaces reçoivent des adresses dans la même plage.

```
Router>
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#int g0/0
Router(config-if)#ip add 172.20.254.2 255.255.255.240
Router(config-if)#no shut
Router(config-if)#int g0/1
Router(config-if)#
*Dec 23 10:53:57.808: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to
up
*Dec 23 10:53:58.809: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet
0/0, changed state to up
Router(config-if)#ip add 172.20.0.2 255.255.255.240
Router(config-if)#no shut
Router(config-if)#int g0/2
Router(config-if)#
*Dec 23 10:54:38.470: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to
up
*Dec 23 10:54:39.472: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet
0/1, changed state to up
Router(config-if)#int g0/2
Router(config-if)#ip add 172.20.1.2 255.255.255.240
Router(config-if)#no shut
Router(config-if)#int g0/3
Router(config-if)#ip add 172.20.1.2 255.255.255.240
*Dec 23 10:54:57.611: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/2, changed state to
up
*Dec 23 10:54:58.613: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet
int g0/3
Router(config-if)#int g0/3
Router(config-if)#ip add 172.20.2.2 255.255.255.240
Router(config-if)#no shut
Router(config-if)#
```

Nous allons mettre en place le protocole de routage BGP (Border Gateway Protocol) sur le routeur. Tout d'abord, nous entrons dans le mode de configuration globale et activons le BGP pour l'AS (Autonomous System) numéro 65001 avec la commande `router bgp 65001`. Ensuite, nous définissons l'identifiant du routeur BGP avec `bgp router-id 172.20.254.2` pour spécifier une adresse IP comme identifiant unique.

Nous configurons ensuite des voisins BGP à l'aide de la commande `neighbor`. Les deux voisins sont spécifiés avec leurs adresses IP et appartiennent à l'AS distant 65002 :

- `neighbor 172.20.1.1 remote-as 65002`

- neighbor 172.20.2.1 remote-as 65002

Nous sortons du mode de configuration BGP avec exit. Cette configuration établit des sessions BGP avec des voisins spécifiques pour échanger des routes, ce qui est essentiel dans les réseaux utilisant BGP pour interconnecter plusieurs AS.

```
Router(config-if)#ex
Router(config)#router bgp 65001
Router(config-router)#bgp router-id 172.20.254.2
Router(config-router)#ni
Router(config-router)#nie
Router(config-router)#neighbor 172.20.1.1 remote-as 65002
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config-router)#neighbor 172.20.1.1 remote-as 65002
Router(config-router)#neighbor 172.20.2.1 remote-as 65002
Router(config-router)#ex
```

Maintenant, on va utiliser la commande `mpls ldp router-id Loopback0` pour définir l'identifiant du routeur LDP avec l'interface Loopback0, ce qui garantit une identification stable et indépendante des interfaces physiques. Ensuite, on active **MPLS** sur les interfaces en configurant `mpls ip`, permettant de gérer les labels MPLS pour le routage. Enfin, on configure une route statique avec `ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 172.20.254.1` pour diriger le trafic destiné au réseau 172.16.0.0/16 via la passerelle 172.20.254.1, connectant ainsi ce routeur aux autres segments ou sites du réseau MPLS.

```
mpls ldp router-id Loopback0
mpls ip
!
ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 172.20.254.1
...
```

Routeur 2 (vIOS11) :

Maintenant, on va configurer l'adresse IP de l'interface g0/0 avec `ip address 100.64.1.2 255.255.255.240` et activer **MPLS** avec `mpls ip` pour permettre le transport de labels MPLS sur cette interface. Ensuite, on active l'interface avec `no shut` pour la rendre opérationnelle. On répète les mêmes étapes pour l'interface g0/1 avec l'adresse 100.64.3.2 255.255.255.240. Enfin, on entre dans la configuration du **BGP** avec `router bgp 65001` et on définit le router-id

pour identifier le routeur dans le protocole de routage dynamique. Ces configurations permettent au routeur de participer au réseau MPLS et d'échanger les routes via BGP.

```
Router(config)#int g0/0
Router(config-if)#ip add 100.64.1.2 255.255.255.
*Dec 23 11:04:10.759: %PLATFORM-5-SIGNATURE VERIFIED: Image 'flash0:/vios-adventerpri
sek9-m' passed code signing verificatio
% Incomplete command.

Router(config-if)#ip add 100.64.1.2 255.255.255.240
Router(config-if)#mpls ip
Router(config-if)#no shut
Router(config-if)#ip add 100.64.1.2 255.255.255.240
*Dec 23 11:04:27.715: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to
up
*Dec 23 11:04:28.716: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet

Router(config-if)#int g0/1
Router(config-if)#ip add 100.64.3.2 255.255.255.240
Router(config-if)#mpls ip
Router(config-if)#no shut
Router(config-if)#ex
Router(config)#
*Dec 23 11:04:48.415: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to
up
*Dec 23 11:04:49.416: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet
0/1, changed state to up
Router(config)#router bgp 65001
Router(config-router)#bgp router
Router(config-router)#bgp router-id 100.64.3.2 255.255.255.24
*Dec 23 11:05:22.842: %TDP-5-INFO: GigabitEthernet0/0: LDP started
*Dec 23 11:05:22.842: %TDP-5-INFO: GigabitEthernet0/1: LDP start
^
% Invalid input detected at '^' marker
```

On configure les interfaces de l'autre routeur en attribuant des adresses IP uniques à chaque interface pour connecter différents segments réseau. Sur l'interface g0/0, on configure l'adresse 100.64.254.2/28 et on active **MPLS** avec `mpls ip`, suivi de `no shut` pour rendre l'interface active. Ensuite, l'interface g0/1 reçoit l'adresse 100.64.0.2/28, avec **MPLS** activé, et est également mise en marche. Enfin, sur g0/2, l'adresse 100.64.1.1/28 est configurée avec **MPLS** activé. Ces configurations permettent au routeur de transporter les paquets MPLS et de participer à un réseau multi-segments en utilisant des sous-réseaux bien définis.

```

Router>
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#int g0/0
Router(config-if)#ip add 100.64.254.2 255.255.255.240
Router(config-if)#mpls ip
Router(config-if)#no shut
Router(config-if)#int g0/1
Router(config-if)#
*Dec 23 11:08:30.844: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
*Dec 23 11:08:31.941: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
Router(config-if)#ip add 100.64.0.2 255.255.255.240
Router(config-if)#mpls ip
Router(config-if)#no shut
Router(config-if)#int g0/2
Router(config-if)#ip add 100.64.0.2 255.255.255.240
*Dec 23 11:08:43.987: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
*Dec 23 11:08:45.013: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
% 100.64.0.0 overlaps with GigabitEthernet0/1
% 100.64.0.0 overlaps with GigabitEthernet0/1
Router(config-if)#int g0/2
Router(config-if)#ip add 100.64.1.1 255.255.255.240
Router(config-if)#mpls ip
Router(config-if)#no shut
Router(config-if)#

```

On configure le protocole de routage BGP avec l'AS **65001** pour permettre l'échange de routes avec les voisins. On définit le **router-id** sur 100.64.254.2, ce qui identifie le routeur de manière unique dans le réseau. Ensuite, on ajoute deux voisins BGP, 100.64.0.1 et 100.64.1.2, appartenant au même AS (**65001**), pour établir des relations de peering. Après cela, on configure **LDP** avec `mpls ldp router-id loopback0` pour associer le router-id MPLS à l'interface Loopback0, garantissant une identification stable. Enfin, on active **MPLS** sur toutes les interfaces avec `mpls ip` pour transporter les paquets MPLS sur le réseau. Ces étapes permettent d'assurer le routage dynamique et le transport MPLS sur le backbone.

```

Router(config)#
Router(config)#router bgp 65001
Router(config-router)#bgp rou
Router(config-router)#bgp router
Router(config-router)#bgp router-id 100.64.254.2
Router(config-router)#nei
Router(config-router)#neighbor 100.64.0.1 remote-as 65001
Router(config-router)#neighbor 100.64.1.2 remote-as 65001
Router(config-router)#ex
Router(config)#
*Dec 23 11:10:30.426: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 100.64.1.2 Up
Router(config)#mpls ldp rou
Router(config)#mpls ldp router-id loo
Router(config)#mpls ldp router-id loopback0
Router(config)#mpls ip
Router(config)#
*Dec 23 11:10:46.910: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0, changed state to up

```


Routeur 3 (vIOS12)

De même pour le troisième routeur :

```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#int g0/0
Router(config-if)#ip add 100.64.0.1 255.255.255.240
Router(config-if)#mpls ip
Router(config-if)#no shut
Router(config-if)#int g0/1
Router(config-if)#
*Dec 23 11:15:50.041: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0, chan
ged state to up
*Dec 23 11:15:51.042: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Gi
gabitEthernet0/0, changed state to up
Router(config-if)#
Router(config-if)#int g0/1
Router(config-if)#ip add 100.64.2.2 255.255.255.240
Router(config-if)#mpls ip
Router(config-if)#no shut
Router(config-if)#
```

```
Router(config-if)#
Router(config-if)#router bgp 65001
Router(config-router)#bgp rou
Router(config-router)#bgp route
Router(config-router)#bgp route-
Router(config-router)#bgp router
Router(config-router)#bgp router-id 100.64.2.2
Router(config-router)#nei
Router(config-router)#neighbor 100.64
*Dec 23 11:16:44.202: %TDP-5-INFO: GigabitEthernet0/0: LDP started
*Dec 23 11:16:44.202: %TDP-5-INFO: GigabitEthernet0/1: LDP started
% Incomplete command.

Router(config-router)#neighbor 100.64.2.1 remote-as 65001
Router(config-router)#ex
Router(config)#mpls ldp r
Router(config)#mpls ldp router-id loo
Router(config)#mpls ldp router-id loopback0
Router(config)#mpls ip
*Dec 23 11:17:08.690: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Lo
opback0, changed state to up
Router(config)#
```

Configuration du FortiGate1 (utilisant la console) :

Après le démarrage du FortiGate, nous nous connectons en utilisant les identifiants par défaut :

- **Nom d'utilisateur :** admin
- **Mot de passe :** eve

Pour configurer les pare-feux, nous pouvons utiliser soit la console, soit l'interface graphique de Fortinet. Nous avons configuré le premier pare-feu à l'aide de la console, tandis que les autres ont été configurés via l'interface graphique de chaque pare-feu.

Dans cette partie, nous avons procédé à la configuration manuelle des adresses IP des interfaces du pare-feu, notamment les ports 2, 3 et 4. Chaque interface a été configurée avec une adresse IP statique adaptée à son rôle dans le réseau. De plus, nous avons défini les politiques d'accès spécifiques pour chaque interface. Pour les interfaces connectées à l'extérieur, nous avons restreint les autorisations en permettant uniquement le ping. Cette configuration vise à renforcer la sécurité en limitant les accès externes tout en garantissant la possibilité de diagnostiquer la connectivité réseau via des tests ICMP.

config system interface : Cette commande entre dans le mode de configuration des interfaces réseau.

edit "port" : Sélection de l'interface nommée port pour la configuration.

set vdom "root" : Assignation de l'interface au VDOM (Virtual Domain) racine, ce qui signifie qu'elle est sous le contrôle de l'instance principale du pare-feu.

set ip: Configuration de l'adresse IP statique pour l'interface port avec le masque de sous-réseau

set allowaccess :Autorisation des accès suivants sur l'interface

```
FortiGate-VM64-KVM login: admin
Password:
You are forced to change your password. Please input a new password.
New Password:
Confirm Password:
Welcome!

FortiGate-VM64-KVM # config system interface
FortiGate-VM64-KVM (interface) # edit "port2"
FortiGate-VM64-KVM (port2) # set vdom "root"
FortiGate-VM64-KVM (port2) # set ip 172.16.254.1 255.255.255.0
FortiGate-VM64-KVM (port2) # set allowaccess ping https ssh http
FortiGate-VM64-KVM (port2) # next
FortiGate-VM64-KVM (interface) # edit "port4"
FortiGate-VM64-KVM (port4) # set ip 172.20.254.1 255.255.255.0
FortiGate-VM64-KVM (port4) # set allowaccess ping
FortiGate-VM64-KVM (port4) # next
FortiGate-VM64-KVM (interface) # end
FortiGate-VM64-KVM # █
```

Dans cette configuration, nous avons activé et configuré le SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network) sur un pare-feu FortiGate.

Activation du SD-WAN :

La commande `config system sdwan` permet d'accéder à la configuration du SD-WAN. Ensuite, la commande `set status enable` active la fonctionnalité SD-WAN sur le pare-feu.

Configuration des zones SD-WAN :

La commande `config zone` entre dans la configuration des zones SD-WAN, qui permettent de regrouper plusieurs interfaces ou liens réseau sous une seule zone logique.

modification d'une zone SD-WAN :

La commande `edit "virtual-wan-link"` indique que nous modifions ou créons une zone appelée "virtual-wan-link", souvent utilisée par défaut pour regrouper les liens WAN dans une configuration SD-WAN.

```
FortiGate-VM64-KVM # config system sdwan
FortiGate-VM64-KVM (sdwan) # set status enable
FortiGate-VM64-KVM (sdwan) # config zone
FortiGate-VM64-KVM (zone) # edit "vir
token line: Unmatched double quote.
FortiGate-VM64-KVM (zone) # edit "virtual-wan-link"
FortiGate-VM64-KVM (virtual-wan-link) # next
FortiGate-VM64-KVM (zone) # end
```

Cette configuration permet d'intégrer l'interface port3 dans le SD-WAN avec sa passerelle correspondante pour le routage du trafic.

```
FortiGate-VM64-KVM (sdwan) # config members
FortiGate-VM64-KVM (members) # edit 1
FortiGate-VM64-KVM (1) # set interface "port3"
FortiGate-VM64-KVM (1) # set gateway 172.20.254.2
FortiGate-VM64-KVM (1) # next
FortiGate-VM64-KVM (members) # end
```

Ce health check permet de surveiller la disponibilité de la liaison MPLS et de basculer automatiquement sur une autre liaison si nécessaire.

- edit "MPLS_HC" : Crée un nouveau health check nommé MPLS_HC
- set server "8.8.8.8" : Cible le serveur DNS Google pour les tests
- set protocol ping : Utilise PING comme protocole de test
- set interval 1000 : Vérifie toutes les 1000ms (1 seconde)
- set failtime 5 : Déclare la liaison défaillante après 5 échecs

```
>
FortiGate-VM64-KVM (health-check) # edit "MPLS_HC"
new entry 'MPLS_HC' added

FortiGate-VM64-KVM (MPLS_HC) # set server "8.8.8.8"

FortiGate-VM64-KVM (MPLS_HC) # set protocol ping

FortiGate-VM64-KVM (MPLS_HC) # set interval 1000

FortiGate-VM64-KVM (MPLS_HC) # set failtime 5

FortiGate-VM64-KVM (MPLS_HC) # next

FortiGate-VM64-KVM (health-check) # end

FortiGate-VM64-KVM (sdwan) # end

FortiGate-VM64-KVM # █
```

Cette configuration établit une session BGP sur le FortiGate :

- **config router bgp** : Configure le protocole BGP
- **set as 65002** : Définit l'AS local 65002
- **set router-id 172.16.254.1** : Identifiant unique du routeur

Configuration du voisin BGP :

- *edit "172.20.254.2"* : Adresse du pair BGP
- *set remote-as 65001* : AS distant
- *set ebgp-enforce-multihop enable* : Permet connexions multi-sauts

```
FortiGate-VM64-KVM # config router bgp
FortiGate-VM64-KVM (bgp) # set as 65002
FortiGate-VM64-KVM (bgp) # set router-id 172.16.254.1
FortiGate-VM64-KVM (bgp) # config neighbor
FortiGate-VM64-KVM (neighbor) # edit "172.20.254.2"
new entry '172.20.254.2' added
FortiGate-VM64-KVM (172.20.254.2) # set remote-as 65001
FortiGate-VM64-KVM (172.20.254.2) # set ebgp-enforce-multihop enable
FortiGate-VM64-KVM (172.20.254.2) # next
FortiGate-VM64-KVM (neighbor) # end
FortiGate-VM64-KVM (bgp) # end
```

Pour configurer une règle de pare-feu sur un Fortinet FortiGate, on va commencer par créer une nouvelle règle qu'on appellera "LAN to WAN". Cette règle servira à autoriser tout le trafic depuis le réseau local (LAN) vers le réseau étendu (WAN). On va d'abord définir l'interface source comme port2 (le LAN) et l'interface de destination comme virtual-wan-link (le WAN). Ensuite, on va permettre tout le trafic en définissant les adresses source et destination sur "all", ce qui inclut toutes les adresses IP. On choisira ensuite l'action "accept" pour autoriser ce trafic, et on configurera le programme horaire sur "always", afin que la règle s'applique tout le temps. Enfin, on va autoriser tous les services ou protocoles en configurant "ALL". À la fin, cette règle permettra un trafic complet entre le LAN et le WAN sans restriction.

```

FortiGate-VM64-KVM # config firewall policy

FortiGate-VM64-KVM (policy) # edit 1
new entry '1' added

FortiGate-VM64-KVM (1) # set name "LAN to WAN"

FortiGate-VM64-KVM (1) # set srcintf "port2"

FortiGate-VM64-KVM (1) # set dstintf "vi
token line: Unmatched double quote.

FortiGate-VM64-KVM (1) # set dstintf "virtual-wan-link"

FortiGate-VM64-KVM (1) # set srcintf "all"
node_check_object fail! for name all

value parse error before 'all'
Command fail. Return code -651

FortiGate-VM64-KVM (1) # set srcadd "all"

ambiguous command before 'srcadd'
Command fail. Return code -7

FortiGate-VM64-KVM (1) # set srcaddr "all"

FortiGate-VM64-KVM (1) # set dstaddr "all"

FortiGate-VM64-KVM (1) # set action accept

FortiGate-VM64-KVM (1) # set schedule "al
token line: Unmatched double quote.

FortiGate-VM64-KVM (1) # set schedule "always"

FortiGate-VM64-KVM (1) # set service "ALL"

FortiGate-VM64-KVM (1) # next

FortiGate-VM64-KVM (policy) # end

FortiGate-VM64-KVM # █

```

Pour les autres Pare-feu nous allons les configurer en utilisant l'interface graphique :

Configuration du FortiGate 2 (utilisant l'interface graphique):

Pour accéder à l'interface de gestion web du FortiGate, nous devons connaître l'adresse IP du port 1, qui est connecté au cloud "Net0".

Pour obtenir cette information, nous utilisons la commande suivante dans l'interface en ligne de commande : `get system interface physical`

```
FortiGate-VM64-KVM # get sys int ph
== [onboard]
    ==[port1]
        mode: dhcp
        ip: 192.168.253.83 255.255.255.0
        ipv6: ::/0
        status: up
        speed: 10000Mbps (Duplex: full)
        FEC: none
        FEC_cap: none
    ==[port2]
        mode: static
        ip: 172.16.0.1 255.255.255.0
        ipv6: ::/0
        status: up
        speed: 10000Mbps (Duplex: full)
        FEC: none
        FEC_cap: none
    ==[port3]
        mode: static
        ip: 172.20.0.2 255.255.255.252
        ipv6: ::/0
        status: up
        speed: 10000Mbps (Duplex: full)
        FEC: none
        FEC_cap: none
    ==[port4]
        mode: static
        ip: 172.19.1.1 255.255.255.0
        ipv6: ::/0
--More-- █
```

Pour cette étape, nous allons à l'option Network> Interfaces : cliquons sur le port 2 , pour le mode d'adressage, nous choisissons le mode manuel « Manual » et nous saisissons l'adresse IP

Name	Type	Members	IP/Netmask	Administrative Access	DHCP Clie
 port1	 Physical Interface		192.168.253.82/255.255.255.0	PING HTTPS SSH HTTP FMG-Access	
 port2	 Physical Interface		172.20.0.1/255.255.255.240	PING HTTPS SSH	
 port3	 Physical Interface		100.64.2.1/255.255.255.240	PING	
 port4	 Physical Interface		172.16.0.1/255.255.255.0	PING HTTPS	

Configuration des routages statique et BGP :

Destination	Gateway IP	Interface	Status	Comments
172.20.0.0/16	172.20.0.2	 port2	✓ Enabled	

Local AS

65002

Router ID

172.20.0.1

Neighbors

+ Create New

Edit

Delete

IP	Remote AS
100.64.2.2	65001
172.20.0.2	65001

Neighbors

100.64.2.2
172.20.0.2

View Routing Monitor

Paths

5 Paths

Additional Information

API Preview

Edit in CLI

Documentation

Networks

IP/Netmask

172.20.0.0 255.255.255.240

✕

+

Configuration de SD-WAN :

Edit SD-WAN Zone

Name

virtual-wan-link

Interface members

 port2

 port3

+

SD-WAN Zones						
SD-WAN Rules						
Performance SLAs						
+ Create New Edit Clone Delete Search						
ID	Name	Source	Destination	Criteria	Members	Hit Count
IPv4 1						
1	1	all	all		port2 port3	0

Configuration de regle de pare-feu :

SD-WAN Rules									
+ Create New Edit Delete Policy Lookup Search Export Interface Pair View By Sequence									
Name	Source	Destination	Schedule	Service	Action	NAT	Security Profiles	Log	Bytes
port4 → virtual-wan-link 1									
1	all	all	always	ALL	ACCEPT	Enabled	SSL no-inspection	UTM	0 B
virtual-wan-link → port4 1									
3	all	all	always	ALL	ACCEPT	Enabled	SSL no-inspection	UTM	0 B

Fortinet 4 :

Physical Interface 4					
port1	Physical Interface	192.168.253.84/255.255.255.0	PING HTTPS SSH HTTP FMG-Access		
port2	Physical Interface	172.20.2.1/255.255.255.240	PING HTTPS SSH		
port3	Physical Interface	172.16.2.1/255.255.255.0	PING HTTPS SSH		

Edit SD-WAN Zone

Name virtual-wan-link

Interface members port2



Priority Rule

Name

Source

Source address

 all

+



User group

+

Destination

Address

 all

+



Protocol number

TCP

UDP

ANY

Specify

Address  all
Type Subnet
Subnet 0.0.0.0/0
Interface ☐ any
References 0

 Edit

Priority Rule

Select a strategy for how outgoing interfaces will be chosen.

- ☒ **Manual**
Manually assign outgoing interfaces.
- ☐ **Best Quality**
The interface with the best measured performance is selected.
- ☐ **Lowest Cost (SLA)**
The interface that meets SLA targets is selected. When there is a tie, the interface with the lowest assigned cost is selected.
- ☐ **Maximize Bandwidth (SLA)**
Traffic is load balanced among interfaces that meet SLA targets.

Interface preference

+

Zone preference

 virtual-wan-link

+



Forward DSCP ☐

Reverse DSCP ☐

Status

 Enable

 Disable

Ce choix permet d'attribuer manuellement les interfaces sortantes, ce qui est idéal lorsqu'un contrôle précis est nécessaire pour la gestion du trafic réseau. En attribuant manuellement les interfaces, les administrateurs peuvent s'assurer que les priorités sont alignées sur des besoins spécifiques, cette approche offre une flexibilité maximale et est souvent utilisée lorsque les autres options ne correspondent pas à des exigences spécifiques.

Destination	Gateway IP	Interface	Status	Comments
172.20.0.0/16	172.16.2.2	port3	Enabled	

Local BGP Options

Local AS: 65001

Router ID: 172.20.2.1

Neighbors

+ Create New

Edit

Delete

IP 	Remote AS 
172.20.2.2	65001

Networks

IP/Netmask: 172.20.2.0 255.255.255.240

[+](#)

Name	Source	Destination	Schedule	Service	Action	NAT	Security Profiles	Log	Bytes
port3 → virtual-wan-link									
2	all	all	always	ALL	ACCEPT	Enabled	SSL no-inspection	UTM	0 B
virtual-wan-link → port3									
1	all	all	always	ALL	ACCEPT	Enabled	SSL no-inspection	UTM	0 B

Configuration des pcs :

On va passer maintenant pour configurer les PCs :

PC 1 :

```
VPCS>
VPCS> ip 172.16.254.2/24 172.16.254.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 172.16.254.2 255.255.255.0 gateway 172.16.254.1

VPCS> sh ip

NAME           : VPCS[1]
IP/MASK        : 172.16.254.2/24
GATEWAY        : 172.16.254.1
DNS            :
MAC            : 00:50:79:66:68:05
LPORT         : 20000
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:30000
MTU            : 1500

VPCS> █
```

PC2 :

```
VPCS>
VPCS> ip 172.16.0.2/24 172.16.0.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 172.16.0.2 255.255.255.0 gateway 172.16.0.1

VPCS> sh ip

NAME           : VPCS[1]
IP/MASK        : 172.16.0.2/24
GATEWAY        : 172.16.0.1
DNS            :
MAC            : 00:50:79:66:68:06
LPORT         : 20000
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:30000
MTU            : 1500

VPCS> █
```

PC3 :

```
VPCS> ip 172.16.1.2/24 172.16.1.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 172.16.1.2 255.255.255.0 gateway 172.16.1.1

VPCS> sh ip

NAME           : VPCS[1]
IP/MASK        : 172.16.1.2/24
GATEWAY        : 172.16.1.1
DNS            :
MAC            : 00:50:79:66:68:07
LPORT          : 20000
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:30000
MTU            : 1500

VPCS> █
```

PC4 :

```
VPCS>
VPCS> ip 172.16.2.2/24 172.16.2.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 172.16.2.2 255.255.255.0 gateway 172.16.2.1

VPCS> sh ip

NAME           : VPCS[1]
IP/MASK        : 172.16.2.2/24
GATEWAY        : 172.16.2.1
DNS            :
MAC            : 00:50:79:66:68:08
LPORT          : 20000
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:30000
MTU            : 1500

VPCS> █
```

Tests de connectivité :

Après toutes les configurations précédentes on passer maintenant pour tester la connectivité entre les sites et vérifier est ce que tous les configurations sont correctes ou non :

Ping entre PC 1 et PC2 :

```
^C
VPCS> ping 172.16.254.1

84 bytes from 172.16.254.1 icmp_seq=1 ttl=253 time=6.693 ms
84 bytes from 172.16.254.1 icmp_seq=2 ttl=253 time=2.703 ms
84 bytes from 172.16.254.1 icmp_seq=3 ttl=253 time=2.284 ms
84 bytes from 172.16.254.1 icmp_seq=4 ttl=253 time=2.642 ms
84 bytes from 172.16.254.1 icmp_seq=5 ttl=253 time=2.294 ms

VPCS> █
```

Ping entre PC2 et router 1 :

```
VPCS>
VPCS> ping 172.20.254.2

84 bytes from 172.20.254.2 icmp_seq=1 ttl=253 time=3.545 ms
84 bytes from 172.20.254.2 icmp_seq=2 ttl=253 time=3.237 ms
84 bytes from 172.20.254.2 icmp_seq=3 ttl=253 time=2.357 ms
84 bytes from 172.20.254.2 icmp_seq=4 ttl=253 time=3.090 ms
84 bytes from 172.20.254.2 icmp_seq=5 ttl=253 time=5.562 ms
```

Teste entre routeur 3 et routeur 1 :

```
Router#
Router#ping 100.64.254.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 100.64.254.1, timeout is 2 seconds:

*Dec 24 21:34:34.664: %BGP-5-NBR_RESET: Neighbor 100.64.254.1 passive reset (BGP Notification sent)
*Dec 24 21:34:34.668: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 100.64.254.1 passive Down BGP Notification sent!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 2/3/5 ms
Router#█
```

Configuration du vpn :

On configure une interface phase1 pour un VPN IPsec avec l'entrée VPN-INET. Le type est défini comme **dynamique** pour gérer des clients aux adresses IP variables, et l'interface réseau utilisée est port3. La version IKE 2 est choisie pour sa sécurité, avec des algorithmes de chiffrement des-sha1 et un groupe Diffie-Hellman 14 pour un bon niveau de protection. On accepte tous les types de pairs avec peertype any et désactive les vérifications réseau inutiles via net-device disable. Pour la gestion des connexions, on configure la détection d'activité (dpd on-demand) avec des paramètres fiables en cas de coupure. Une clé prépartagée (PSK)

sécurise l'authentification, et l'ajout automatique de routes est désactivé pour un contrôle manuel. Cette configuration assure un VPN sécurisé, flexible et performant.

```
FortiGate-VM64-KVM #
FortiGate-VM64-KVM # config vpn ipsec phase1-int

FortiGate-VM64-KVM (phase1-interface) # edit VPN-INET
new entry 'VPN-INET' added

FortiGate-VM64-KVM (VPN-INET) # set type dynamic
FortiGate-VM64-KVM (VPN-INET) # set int port3
FortiGate-VM64-KVM (VPN-INET) # set like-version 2
command parse error before 'like-version'
Command fail. Return code -61

FortiGate-VM64-KVM (VPN-INET) # set ike-version 2
FortiGate-VM64-KVM (VPN-INET) # set proposal des-sha1
FortiGate-VM64-KVM (VPN-INET) # set dhgrp 14
FortiGate-VM64-KVM (VPN-INET) # set peertype any
FortiGate-VM64-KVM (VPN-INET) # set net-device disable
FortiGate-VM64-KVM (VPN-INET) # set dpd on-demand
FortiGate-VM64-KVM (VPN-INET) # set dpd-retrycount 3
FortiGate-VM64-KVM (VPN-INET) # set dpd-retryinterval 10
FortiGate-VM64-KVM (VPN-INET) # set psksecret kinokocorp
FortiGate-VM64-KVM (VPN-INET) # set auto-discovery-sender enable
FortiGate-VM64-KVM (VPN-INET) # set add-route disable
FortiGate-VM64-KVM (VPN-INET) # next
```

On configure une nouvelle interface phase1 pour un VPN IPsec avec l'entrée VPN-MPLS. Comme pour VPN-INET, on définit le type comme **dynamique** et on utilise l'interface réseau port2. La version IKE 2 est choisie pour une sécurité renforcée, avec les algorithmes de chiffrement des-sha1 et le groupe Diffie-Hellman 14. On accepte tous les types de pairs (peertype any), on désactive les vérifications réseau inutiles (net-device disable), et on active la détection d'activité à la demande (dpd on-demand) avec des paramètres de reconnexion fiables. Une clé prépartagée (psksecret kinokocorp) est utilisée pour sécuriser l'authentification, et l'envoi automatique de messages de découverte est activé. Enfin, l'ajout automatique de routes est désactivé pour garder un contrôle manuel. Cette configuration prépare un VPN IPsec fiable et sécurisé pour l'environnement MPLS.


```
FortiGate-VM64-KVM (VPN-INET) # next
FortiGate-VM64-KVM (phase1-interface) # edit VPN-MPLS
new entry 'VPN-MPLS' added
FortiGate-VM64-KVM (VPN-MPLS) # set type dynamic
FortiGate-VM64-KVM (VPN-MPLS) # set int port2
FortiGate-VM64-KVM (VPN-MPLS) # set ike-version 2
FortiGate-VM64-KVM (VPN-MPLS) # set proposal des-sha1
FortiGate-VM64-KVM (VPN-MPLS) # set dhgrp 14
FortiGate-VM64-KVM (VPN-MPLS) # set peertype any
FortiGate-VM64-KVM (VPN-MPLS) # set net-device disable
FortiGate-VM64-KVM (VPN-MPLS) # set dpd on-demand
FortiGate-VM64-KVM (VPN-MPLS) # set dpd-retrycount 3
FortiGate-VM64-KVM (VPN-MPLS) # set dpd-retryinterval 10
FortiGate-VM64-KVM (VPN-MPLS) # set psksecret kinokocorp
FortiGate-VM64-KVM (VPN-MPLS) # set auto-discovery-sender enable
FortiGate-VM64-KVM (VPN-MPLS) # set add-route disable
FortiGate-VM64-KVM (VPN-MPLS) # next
FortiGate-VM64-KVM (phase1-interface) # █
```

On configure les phases 2 et les interfaces système pour les VPN VPN-INET et VPN-MPLS. Pour la phase 2, chaque VPN est associé à sa phase 1 respective (VPN-INET et VPN-MPLS) avec la commande `set phase1name`, et on utilise les algorithmes de chiffrement `des-sha1`. L'option `keepalive` est activée pour assurer la continuité de la connexion en maintenant le tunnel actif. Ensuite, on configure les interfaces système. Pour VPN-INET, on définit le VDOM `root`, on attribue l'adresse IP locale `192.168.254.1/32`, et on configure l'adresse IP distante du tunnel à `192.168.254.254/24`. L'interface réseau utilisée est `port3`, et l'accès ping est autorisé pour tester la connectivité. De manière similaire, pour VPN-MPLS, on associe le VDOM `root`, on attribue l'adresse IP locale `192.168.255.254/24`, et on applique des paramètres adaptés pour établir un tunnel sécurisé.

```

FortiGate-VM64-KVM #
FortiGate-VM64-KVM # config vpn ipsec phase2-int

FortiGate-VM64-KVM (phase2-interface) # edit VPN-INET
new entry 'VPN-INET' added

FortiGate-VM64-KVM (VPN-INET) # set phase1name VPN-INET
FortiGate-VM64-KVM (VPN-INET) # set proposal des-shal
FortiGate-VM64-KVM (VPN-INET) # set keepalive enable
FortiGate-VM64-KVM (VPN-INET) # next

FortiGate-VM64-KVM (phase2-interface) # edit VPN-MPLS
new entry 'VPN-MPLS' added

FortiGate-VM64-KVM (VPN-MPLS) # set phase1name VPN-MPLS
FortiGate-VM64-KVM (VPN-MPLS) # set proposal des-shal
FortiGate-VM64-KVM (VPN-MPLS) # set keepalive enable
FortiGate-VM64-KVM (VPN-MPLS) # next

FortiGate-VM64-KVM (phase2-interface) # end

FortiGate-VM64-KVM # config system int

FortiGate-VM64-KVM (interface) # edit VPN-INET
FortiGate-VM64-KVM (VPN-INET) # set vdom root
FortiGate-VM64-KVM (VPN-INET) # set ip 192.168.254.1/32
FortiGate-VM64-KVM (VPN-INET) # set type tunnel
FortiGate-VM64-KVM (VPN-INET) # set remote-ip 192.168.254.254/24
FortiGate-VM64-KVM (VPN-INET) # set int port3
FortiGate-VM64-KVM (VPN-INET) # set allowaccess ping
FortiGate-VM64-KVM (VPN-INET) # next

FortiGate-VM64-KVM (interface) # edit VPN-MPLS
FortiGate-VM64-KVM (VPN-MPLS) # set vdom root
FortiGate-VM64-KVM (VPN-MPLS) # set ip 192.168.255.254/24

```

Pour compléter la configuration du VPN VPN-MPLS, on associe l'interface physique port2 avec la commande set int port2. On autorise également l'accès ping avec set allowaccess ping, ce qui permet de vérifier la connectivité via des tests ICMP. Une fois ces paramètres appliqués, on finalise la configuration avec next, puis on termine l'édition des interfaces avec end. Cette étape garantit que le VPN VPN-MPLS est correctement configuré avec une connectivité fonctionnelle et des options d'accès adaptées.

```

FortiGate-VM64-KVM (VPN-MPLS) # set int port2
FortiGate-VM64-KVM (VPN-MPLS) # set allowaccess ping
FortiGate-VM64-KVM (VPN-MPLS) # next
FortiGate-VM64-KVM (interface) # end
FortiGate-VM64-KVM # █

```

Après on refait la même chose pour les autres par feux

Conclusion

Dans un contexte où les infrastructures réseau doivent répondre à des exigences croissantes de performance, de sécurité et de flexibilité, ce projet a permis de concevoir et de déployer une architecture hybride combinant les technologies MPLS et SD-WAN. En tirant parti des forces de chaque technologie, cette solution offre une connectivité fiable et performante pour les applications critiques. La mise en œuvre de tunnels IPsec, la gestion dynamique des routes via BGP, et l'intégration de mécanismes de basculement automatique illustrent la capacité de cette architecture à garantir une haute disponibilité et une sécurité renforcée. Ce projet constitue une étape importante dans l'adoption de technologies réseau de nouvelle génération, tout en répondant aux défis liés à leur intégration. Les résultats obtenus valident la faisabilité de l'approche hybride MPLS + SD-WAN et ouvrent la voie à des améliorations futures. Ainsi, cette architecture hybride représente une solution adaptable et évolutive, capable de répondre aux besoins actuels et futurs des entreprises dans un environnement numérique en constante évolution.